	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 5ème — LE PONT A4** ACTIVITÉ N°03 Sweet Home 3D : l'ouvrage	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

SWEET HOME 3D : IMPLANTER ET COTER L'OUVRAGE

À LA FIN, tu sauras implanter l'ouvrage sur ton plan et convertir la portée à l'échelle.

Ton plan de maison est déjà ouvert dans Sweet Home 3D depuis le projet « Ma maison en NC ». Le creek passe sur ce terrain : c'est LUI qui décide de la portée à franchir, pas toi.
Tu vas mesurer cette portée sur le plan, puis la convertir à l'échelle de ta maquette en papier.

? Quelle portée mon ouvrage doit-il réellement franchir, et comment la lire sur mon plan ?

1 Je relève la portée sur le plan

▸ Ouvre ton plan, place l'ouvrage au-dessus du creek, puis utilise l'outil « Créer des cotes » entre les deux berges.

▸ Écris la valeur lue, en centimètres puis en millimètres.

Ce que je relève	Valeur lue	Unité
EXEMPLE — largeur de la terrasse	350	cm
Portée réelle à franchir (sur le plan)	……	cm
La même portée, convertie	……	mm

▸ Coche le calcul qui convertit des centimètres en millimètres.

☐ je divise par 10 ☐ je multiplie par 10 ☐ je multiplie par 100

2 Je passe à l'échelle de la maquette

Ta maquette de pont ne peut pas faire 3 mètres : elle doit tenir sur une table. On la construit donc à l'ÉCHELLE 1/10.

▸ Complète le tableau. À l'échelle 1/10, la maquette est 10 fois plus PETITE que la réalité.

Grandeur	En vrai (mm)	Sur la maquette (mm)
EXEMPLE — une porte	2000	200
La portée relevée sur le plan	……	……
La largeur du tablier (donnée : 600 mm)	600	……

▸ Coche la phrase juste.

☐ à l'échelle 1/10, je multiplie les cotes réelles par 10

☐ à l'échelle 1/10, je divise les cotes réelles par 10

3 Ma vue 3D cotée (si tu as le temps)

▸ Passe en vue 3D, cadre l'ouvrage et le creek, puis appelle le professeur pour la capture d'écran.

Fait :

☐ vue 3D cadrée

☐ cote de la portée visible

☐ capture enregistrée sous mon nom

4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase.

La portée de mon pont ne se choisit pas : elle est imposée par ……

JE RETIENS

La portée d'un ouvrage est imposée par le …… à franchir, pas par le constructeur.

1 cm = …… mm.

À l'échelle 1/10, une cote réelle est …… par 10 pour obtenir la maquette.